

Modul: Monomere und Polymere Organische Chemie (MoPoS)

Vertiefte Makromolekulare Chemie SoSe 2026

Übungsblatt 5

Aufgabe 1:

Mit welcher Gleichung lässt sich die Leitfähigkeit eines Materials erklären? Nennen Sie jeweils ein Beispiel für ein leitfähiges und ein nichtleitendes Polymer und begründen Sie Ihre Antwort.

Aufgabe 2:

- Wie kann Polyacetylen hergestellt werden? Geben Sie drei Methoden an. Diskutieren Sie die Stabilität des Polymers.
- Welche Isomere von Polyacetylen sind Ihnen bekannt?
- Vergleichen Sie die Leitfähigkeit des Polymers mit derjenigen von linearem Polyacetylen.

Aufgabe 3:

Stellen sie folgende **leitfähige** Polymere her

- Poly(*p*-phenylen)
- Poly(*p*-phenylenvinyl), zwei Methoden
- Polypyrrol
- Polythiophen

Aufgabe 4:

Wofür steht die Abkürzung OLED und wie funktionieren OLEDs?

Aufgabe 5:

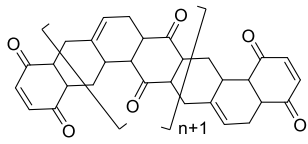
- Stellen Sie das Monomer Ethylendiothiophen (EDOT) her.
- Formulieren Sie die oxidative Polymerisation von EDOT.
- Geben Sie eine mögliche Anwendung von EDOT an.

Aufgabe 6:

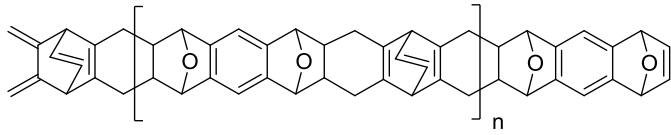
Stellen sie folgende Leiterpolymere her:

- Kohlenstofffasern (verkürzt Kohlefasern)
- Ladder Poly(*para*-phenylen) **LPPP**
- Poly(benzimidazobenzophenanthroline) **BBL**

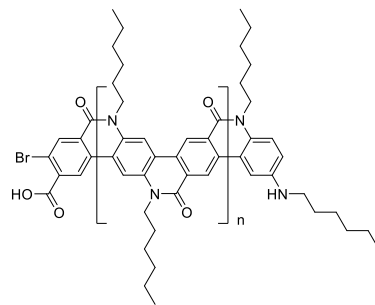
d)



e)



f)



Aufgabe 7:

Welche Defekte in der Leiterstruktur der Leiterpolymere können entstehen?